

하이브리드 정체 30분 사전예측 1차 보고서

운영자가 알기 **30분 전**, 세 개의 탐지기가 합의해 미리 알린다

2026년 07월 03일 작성

아키텍처 — 캐스케이드 흐름 (하이브리드) 방식

탐지(룰 + TSPulse 캐스케이드) → 하이브리드 판정(합의) → **LLM 진단**(어디서·왜) → 실시간·일일 리포트

탐지 룰베이스 + TSPulse (정상 → 비정상 캐스케이드)



판정 하이브리드 판정 (합의 · 신뢰도)



진단 LLM — 어디서 · 왜 · 어떻게 (인과 · 리프터 HID · 조치)



리포트 실시간 이상 리포트 (정체 감지 즉시) · 일일 종합 보고서 (매일 자동)



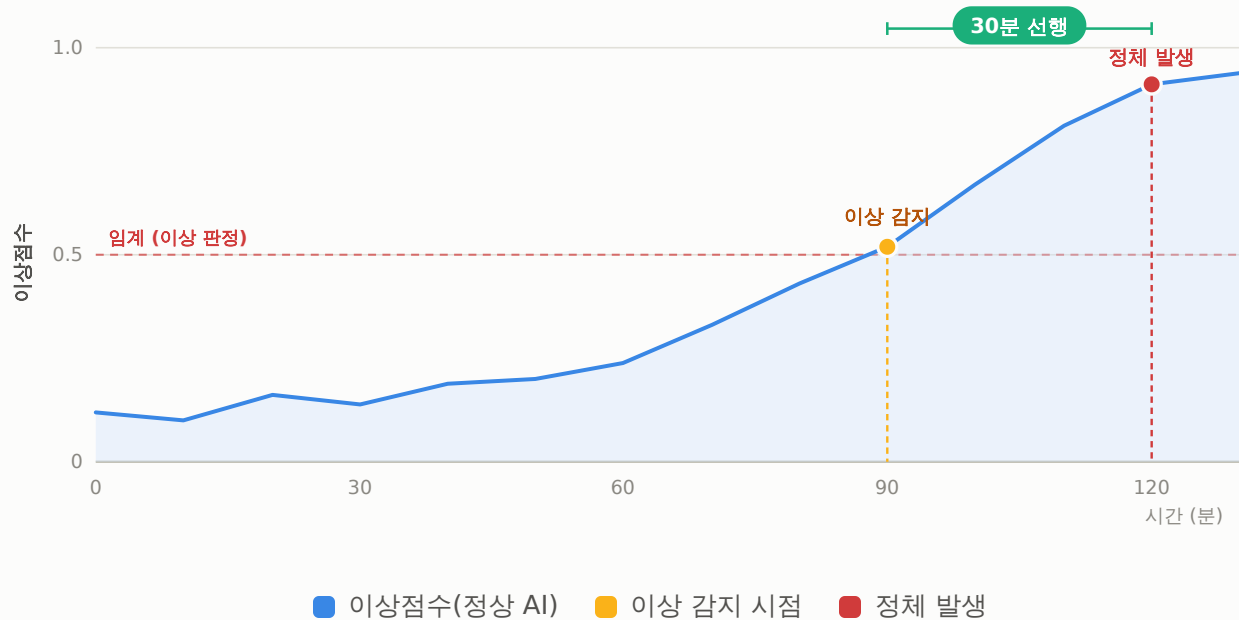
… **점선** = 룰베이스·TSPulse 각각 단독으로도 LLM 리포트 생성 가능

LLM 진단 예시 — 실시간 이상 리포트

M16HUB STB 저장 100% → 리프터가 못 내려놓음 → 큐 역류 → **M16A 반송 정체**

★ 핵심 — 정체보다 30분 먼저 오르는 이상점수

정상만 학습한 AI는 평소와 달라지면 점수가 급증한다. 이 급증이 정체보다 30분 앞선다.



하이브리드 판정 로직

세 탐지기의 조합으로 최종 판정. **3번째 줄**이 이 시스템의 진짜 가치.

룰:위험 + 정상:이상 + 비정상:정체

확실 확실 정체 · 즉시 대응

룰:위험 + 정상:정상

정체 (룰 근거)

룰:정상 + 정상:이상 + 비정상:정체

★ 전조 경보 · 30분 선행

룰:정상 + 정상:이상 + 비정상:정체 아님

무시 (설비작업·센서)

룰:정상 + 정상:정상

안전 안전

★ 룰은 아직 조용한데 AI 둘이 "곧 정체" → 룰보다 **30분** 먼저 경보. 그리고 4번째 줄로 정체 아닌 이상(오탐)을 걸러낸다.

핵심 — 세 개가 합의하면 진짜다.

핵심 기술

재구성 이상탐지 (TSPulse R1, 1M 초경량)

① 정상만 학습

정상 패턴을 재구성하도록 학습 → 평소와 다른 급증(전조)은 재구성 실패 → 오차 큼 = 이상. 라벨 불필요.

② 대칭 확인관

비정상 모델은 정체를 재구성. 후보가 정체모델서 오차 낮으면 = 정체 확정. 둘 다 높으면 = 정체 아닌 이상.

③ 초경량·폐쇄망

1.08M 파라미터. CPU로도 동작, 오프라인 반입 가능. 시계열 네이티브(롤링·델타 수작업 불필요).

④ 누수 차단

학습창은 시각 t까지 과거만. 작업일정·정체 구간을 데이터에서 제거한 순수 정상만 학습.

